



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ICS2563 - ECONOMETRÍA APLICADA 2025'2

Tarea 1

Fecha de entrega: 20 de agosto de 2025

- Agustina Caneo Huerta
 - Franco Nicolai Corvalán Mansourova
-

0. Análisis de la brecha salarial en el sector público

El presente trabajo tiene como objetivo principal aplicar herramientas estadísticas y econométricas para realizar un análisis cuantitativo de las brechas salariales en el sector público de Chile. Para ello, se utilizará una base de datos real de funcionarios públicos de 2024, con el fin de profundizar en el uso de programas estadísticos y en la correcta interpretación de los resultados obtenidos.

A lo largo de este análisis, se emplearán modelos de regresión lineal para examinar la relación entre los salarios y diversas características demográficas y laborales, centrándose especialmente en las diferencias salariales entre hombres y mujeres.

0.1. Metodología

Para el análisis, se utilizó la base de datos provista, aplicando un proceso de preparación de datos que incluyó las siguientes decisiones:

1. **Filtrado temporal:** Se seleccionaron exclusivamente los registros correspondientes al mes de mayo para el desarrollo de los análisis 1, 2 y 3.
2. **Limpieza de datos:** Se eliminaron los registros con valores nulos, infinitos o inconsistentes. Adicionalmente, se verificó que los datos se encontraran dentro de un rango plausible, asegurando la consistencia de los datos.
3. **Selección de variables:** Se creó una nueva base de datos que solo considera las variables presentadas en la Tabla 0.1, las cuales fueron seleccionadas y, en algunos casos, transformadas para el análisis posterior.

4. **Codificación de variable categórica:** La variable `sexo` se transformó a un formato binario, asignando:
 - “Femenino” = 0
 - “Masculino” = 1
5. **Transformación logarítmica:** Para estimar la diferencia salarial porcentual, se aplicó una transformación logarítmica a la variable de salario: $\ln(\text{rem_mes_inf})$.

Una vez explicadas las decisiones metodológicas, la base de datos utilizada se resume en la siguiente tabla:

Variable	Descripción
<code>mes</code>	Mes de registro (1 a 12).
<code>padre_org</code>	Dependencia principal a la que pertenece el funcionario.
<code>sexo</code>	Sexo del funcionario (1 para hombres, 0 para mujeres).
<code>rem_mes_inf</code>	Remuneración mensual imponible informada (en CLP).
<code>n_hrs_ext_tot</code>	Número total de horas extra solicitadas en el mes.
<code>log(rem_mes_inf)</code>	Transformación logarítmica de la remuneración mensual para el análisis porcentual.

Cuadro 1: Variables utilizadas en el presente análisis.

1. Pregunta 1

1.1. Objetivo

El objetivo de este análisis es examinar la estructura del empleo público chileno a través de la relación entre el tamaño de las dependencias y la distribución de los salarios. Para ello, se identificarán las 10 dependencias con mayor cantidad de funcionarios y se calculará su salario promedio, utilizando la base de datos provista y los registros correspondientes al mes de mayo.

1.2. Resultados y Análisis

Los resultados obtenidos se resumen en la siguiente tabla, donde se muestran las 10 dependencias con el mayor número de empleados y sus respectivos salarios promedio.

Dependencia	Cantidad de Empleados	Salario Promedio (CLP)
Salud	16959	1.932.829
Educación	5033	1.668.594
Obras Públicas	882	2.416.885
Justicia	858	2.383.549
Trabajo y Previsión Social	768	2.800.170
Hacienda	654	3.433.394
Defensa Nacional	648	2.121.033
Agricultura	623	2.447.355
Desarrollo Social	596	2.228.674
Vivienda y Urbanismo	586	2.460.507

Cuadro 2: Dependencias con mayor cantidad de empleados y sus salarios promedio.

A partir de la tabla anterior, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

- Se observa una marcada concentración de empleados en las dependencias de Salud y Educación, que superan significativamente a las demás instituciones. Este desequilibrio es crucial, ya que cualquier inferencia o modelo futuro sobre la población general de empleados públicos estará fuertemente influenciado por las características de los trabajadores de estos dos sectores.
- No se observa una correlación directa entre el tamaño de la dependencia y el salario promedio. De hecho, dependencias con un menor número de empleados, como Hacienda y Trabajo y Previsión Social, presentan los salarios promedio más altos. Esto sugiere que la estructura salarial no depende únicamente del tamaño de la dependencia, sino también de otros factores, como la naturaleza de las funciones, el nivel de calificación del personal o la jerarquía de los puestos.
- Es importante destacar que, debido al gran volumen de datos de las dependencias de Salud y Educación, el salario promedio estimado para estos grupos probablemente tiene un sesgo menor y se aproxima de manera más confiable al salario real de sus respectivas poblaciones. En contraste, los salarios promedios de dependencias con un número reducido de registros podrían tener una mayor variabilidad y, por lo tanto, ser menos representativos.

2. Pregunta 2

Se analizarán las diferencias salariales por género como un indicador de equidad, utilizando distintos métodos de estimación para contrastar la consistencia de los resultados. El análisis

se basará en los registros del mes de mayo de la base de datos provista, tal como se menciono anteriormente.

2.1. Resultados y Análisis

2.1.1. Ítem a

Utilizando promedios simples, se calculó la diferencia salarial absoluta entre hombres y mujeres, obteniendo un valor de \$642,753.1 pesos chilenos. Cabe mencionar que la muestra analizada contiene un total de 19.114 registros de mujeres y 10.282 registros de hombres.

2.1.2. Ítem b

Estimando la diferencia salarial porcentual entre hombres y mujeres, se plantea un modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). En particular, el modelo es la siguiente:

$$rem_mes_inf_i = \beta_0 + \beta_1 \cdot sexo_i$$

Donde:

- $rem_mes_inf_i$ es un vector con componentes salario del individuo i .
- $sexo_i$ es una vector binaria con componentes varia de valor dependiendo del registro.
- β_0 es el intercepto, que representa el salario promedio para el grupo de referencia (hombres).
- β_1 es el coeficiente de la variable **sexo**, que captura la diferencia del salario entre mujeres y hombres.

Para obtener el coeficiente $\hat{\beta}_1$ se puede emplear la fórmula de MCO en el caso de una variable binaria. Este coeficiente es equivalente a la diferencia entre los promedios de los salarios de cada grupo:

$$\begin{aligned}\hat{\beta}_1 &= \overline{rem_mes_inf}_{mujeres} - \overline{rem_mes_inf}_{hombres} = -650045,3 \\ \hat{\beta}_0 &= \overline{rem_mes_inf}_{hombres} = 2495889\end{aligned}$$

Luego, la brecha porcentual está directamente contenida en los coeficientes:

$$\text{Diferencia porcentual} = (\hat{\beta}_1 / \hat{\beta}_0) \times 100 \% = -26,044 \%$$

Lo que quiere decir que el salario medio estimado de las mujeres es un -26 % inferior respecto al de los hombres.

2.1.3. Ítem c

Estimando la diferencia salarial porcentual entre hombres y mujeres, se plantea un modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) utilizando la variable dependiente en su forma logarítmica. En particular, el modelo es la siguiente:

$$\ln(\text{rem_mes_inf}_i) = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{sexo}_i$$

Donde:

- $\ln(\text{rem_mes_inf}_i)$ es el logaritmo natural del salario del individuo i .
- sexo_i es una vector binaria con componentes varia de valor dependiendo del registro.
- β_0 es el intercepto, que representa el logaritmo del salario promedio para el grupo de referencia (hombres).
- β_1 es el coeficiente de la variable **sexo**, que captura la diferencia en el logaritmo del salario entre mujeres y hombres.

Es influyente mencionar que se tuvieron que eliminar registros ya que a ser transformados, el resultado era inconsistente, o sea, valores infinitos.

Para obtener el coeficiente $\hat{\beta}_1$ se puede emplear la fórmula de MCO en el caso de una variable binaria. Este coeficiente es equivalente a la diferencia entre los promedios de los logaritmos de los salarios de cada grupo:

$$\hat{\beta}_1 = \ln(\text{rem_mes_inf})_{\text{mujeres}} - \ln(\text{rem_mes_inf})_{\text{hombres}} = -0,2844106$$

La diferencia salarial porcentual se obtiene a través de:

$$\text{Diferencia porcentual} = (e^{\hat{\beta}_1} - 1) \times 100 \% = -24,75424 \%$$

Lo que quiere decir que el salario medio estimado de las mujeres es un -24 % inferior respecto al de los hombres.

2.1.4. Ítem d

De los ítems anteriores se obtuvieron los siguientes resultados:

- La brecha porcentual calculada a partir de los coeficientes del modelo lineal fue:

$$\text{Diferencia porcentual} = \left(\frac{\hat{\beta}_1}{\hat{\beta}_0} \right) \times 100 \% = -26,044 \%$$

- La brecha salarial porcentual obtenida a través del modelo logarítmico fue:

$$\text{Diferencia porcentual} = (e^{\hat{\beta}_1} - 1) \times 100 \% = -24,75424 \%$$

Ambos valores son bastante cercanos, con una diferencia de 1.29 %. Si bien esperaríamos obtener el mismo valor, esta discrepancia se debe a que se tuvo que modificar la muestra de registros para el ítem c, ya que la muestra original producía valores inconsistentes. Además, Lo que quiere decir dichos porcentajes es que, el salario medio estimado de las mujeres es un aproximado 25,399 % (valor promedio entre ambos porcentajes obtenidos) inferior respecto al de los hombres. Además, el signo negativo en el porcentaje indica que el ingreso promedio de las mujeres es menor que el de los hombres.

3. Pregunta 3

3.1. Objetivo

Utilizando la base de datos provista y considerando únicamente los registros del mes de mayo, se generarán y compararán, mediante la función de densidad de kernel, las distribuciones salariales de hombres y mujeres. El objetivo es representar ambos perfiles en un mismo gráfico para facilitar la comparación, identificar las principales diferencias entre las distribuciones y, finalmente, extraer conclusiones a partir de la evidencia visual observada.

3.2. Resultados y Análisis

Los resultados obtenidos a partir del análisis son los siguientes:

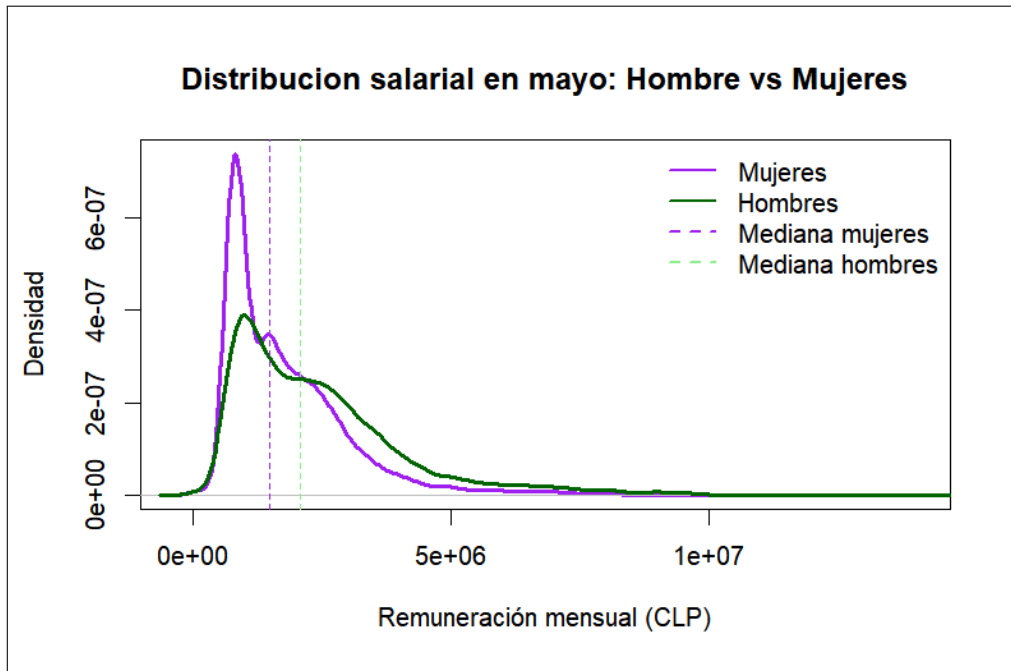


Figura 1: Gráfico de comparación de las distribuciones salariales entre hombres y mujeres.

A partir del gráfico anterior, podemos observar varias características importantes de las distribuciones:

- Tal como se esperaba, la distribución salarial de ambos sexos presenta un sesgo hacia la izquierda, lo que indica que una mayor densidad de la muestra se concentra en los niveles de ingresos más bajos. Esto es coherente con la realidad económica de Chile, donde la mayoría de los salarios se agrupan en torno a la mediana.
- Aunque ambas distribuciones exhiben una asimetría hacia la derecha (cola larga hacia los salarios más altos), la distribución masculina muestra una cola más pronunciada. Esto sugiere que, si bien la mayoría de los salarios se concentran en el rango bajo-medio, los salarios más altos son predominantemente de hombres.
- El gráfico muestra dos líneas verticales que representan el salario promedio para cada grupo. Se puede observar una diferencia clara entre las medias, siendo el salario medio de los hombres superior al de las mujeres. La curva de densidad de los salarios masculinos se extiende más hacia la derecha del gráfico, lo que confirma la existencia de una brecha salarial, donde los hombres tienden a ocupar los tramos de mayores ingresos.

A partir de la evidencia visual, se concluye que, aunque las distribuciones salariales para ambos sexos tienen una forma similar, las diferencias en sus geometrias, junto con la separación de sus medias, sugieren una desigualdad salarial, donde los salarios más altos están concentrados en el grupo masculino. Como hipótesis, y de una forma informal de explicarlo, se están comparando peras con manzanas. En primer lugar, la muestra es desigual, con una mayor

presencia de mujeres que de hombres. Para futuros análisis, sería necesario igualar o normalizar los datos. Además, sería más consistente contrastar los ingresos dentro de una misma categoría de trabajo; es decir, comparar a empleados del área de salud entre sí con características técnicas similares.

4. Pregunta 4

4.1. Objetivo

Se realiza un análisis comparativo de las diferencias salariales entre los sectores de salud y educación dentro del sector público, utilizando los registros del mes de mayo. El objetivo es evaluar la consistencia y variabilidad de la brecha remuneracional bajo diferentes criterios de selección y representación.

4.2. Resultados y Análisis

4.2.1. Ítem a:

Para estimar la diferencia salarial, se utilizó un modelo de regresión de MCO en su forma logarítmica planteado en la pregunta 2 ítem b, pero esta vez no se realizó con el resultado notable que se obtiene en regresiones binarias, si no, por la forma tradicional para variar. El modelo es el siguiente:

$$\ln(\log_rem_mes_inf_i) = \beta_0 + \beta_1 \cdot padre_org_i + \epsilon_i$$

Donde la variable $padre_org_i$ toma el valor 1 si el individuo pertenece al sector de salud y 0 si pertenece a educación. Los coeficientes estimados obtenidos del modelo fueron:

$$\hat{\beta}_1 = 0,02420937$$

Para interpretar esta brecha en términos porcentuales, se utiliza la siguiente fórmula:

$$\text{Diferencia porcentual} = (e^{\hat{\beta}_1} - 1) \times 100 \% = 2,450479 \%$$

Esto indica que, en promedio, el salario del personal del sector de salud es un 2.45 % superior al del personal de educación.

4.2.2. Ítem b

Se repitió el análisis anterior, pero restringiendo la muestra a aquellos registros con una remuneración mensual imponible es menor a 5 millones de pesos, con el fin de evaluar la influencia de valores atípicos.

Los coeficientes estimados para esta muestra fueron:

$$\hat{\beta}_1 = -0,07077099$$

$$\text{Diferencia porcentual} = (e^{\hat{\beta}_1} - 1) \times 100 \% = -6,832477 \%$$

Al calcular la brecha porcentual con el nuevo $\hat{\beta}_1$, el resultado es del -6.832477 %. Esto nos permite concluir que la brecha salarial positiva a favor de Salud en la muestra completa se debe a la presencia de valores atípicos o .outliers con sueldos muy altos en ese sector.

4.2.3. Ítem c

Los resultados obtenidos a partir del análisis son los siguientes:

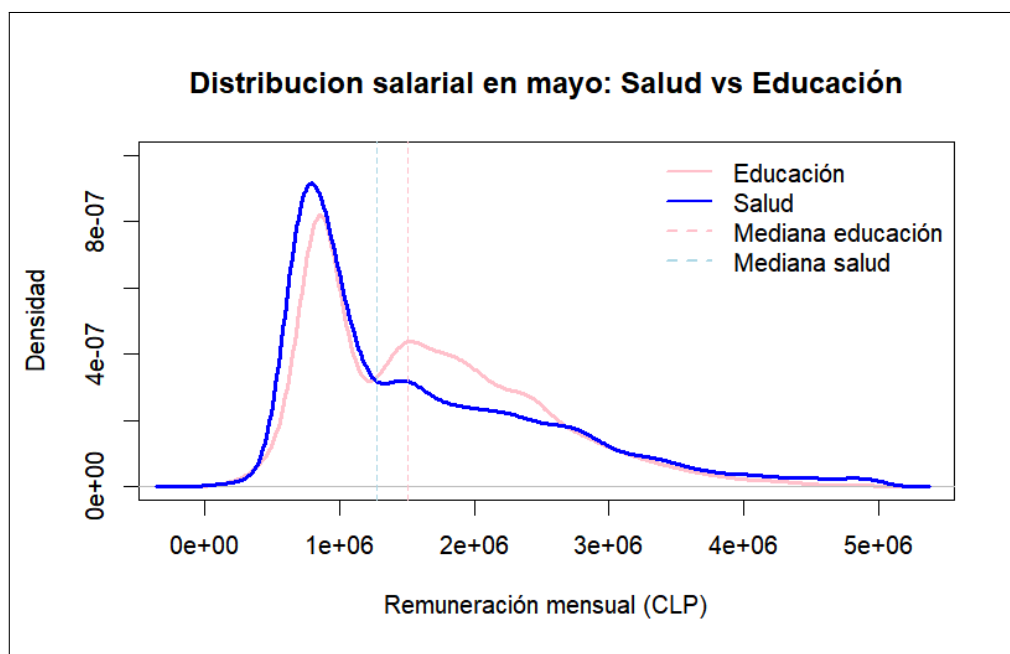


Figura 2: Gráfico de comparación de las distribuciones salariales entre sectores de salud y educación.

Como se observa en la figura, las distribuciones salariales de ambos sectores presentan una forma similar, con una alta concentración de salarios en el extremo inferior y una cola larga hacia la derecha. Esto indica que la mayoría del personal en ambos sectores recibe salarios relativamente bajos, mientras que un pequeño porcentaje gana sueldos muy elevados.

Al comparar las curvas, se aprecian dos diferencias clave:

- La distribución del sector de salud presenta una mayor densidad en el rango de salarios más bajos. Esto sugiere que una proporción más alta de su personal se encuentra en los niveles salariales inferiores en comparación con el sector de educación. .
- La curva de densidad del sector de educación muestra dos picos o "valles" de alta concentración. Un pico más pronunciado se ubica alrededor de \$1.000.000 CLP, y otro, menos definido, cerca de \$2.000.000 CLP. Esta distribución separada podría ser una señal de la especialización de la fuerza laboral en el sector. Una hipótesis plausible es que el primer pico corresponda a profesores de educación escolar, mientras que el segundo refleje los salarios de académicos en educación superior (universitaria).
- Aunque ambas distribuciones muestran una tendencia a concentrarse en los salarios más bajos (asimetría hacia la izquierda), la distribución de salud es relativamente más homogénea. Esto significa que sus salarios están más agrupados alrededor de su promedio, lo que explica por qué el salario promedio en este sector puede ser mayor a pesar de que la densidad de salarios bajos sea más alta. En contraste, la distribución de educación es más dispersa y sufre una mayor influencia de salarios extremadamente altos (outliers) que estiran la cola de la distribución.

4.2.4. Ítem d

En este ítem se presenta un análisis sobre la brecha salarial porcentual entre los sectores de salud y educación, en función del salario máximo considerado en la muestra. Para ello, se consideraron los siguientes puntos:

- Consideramos solos los datos consistenes,

El resultado obtenido es el siguientes:

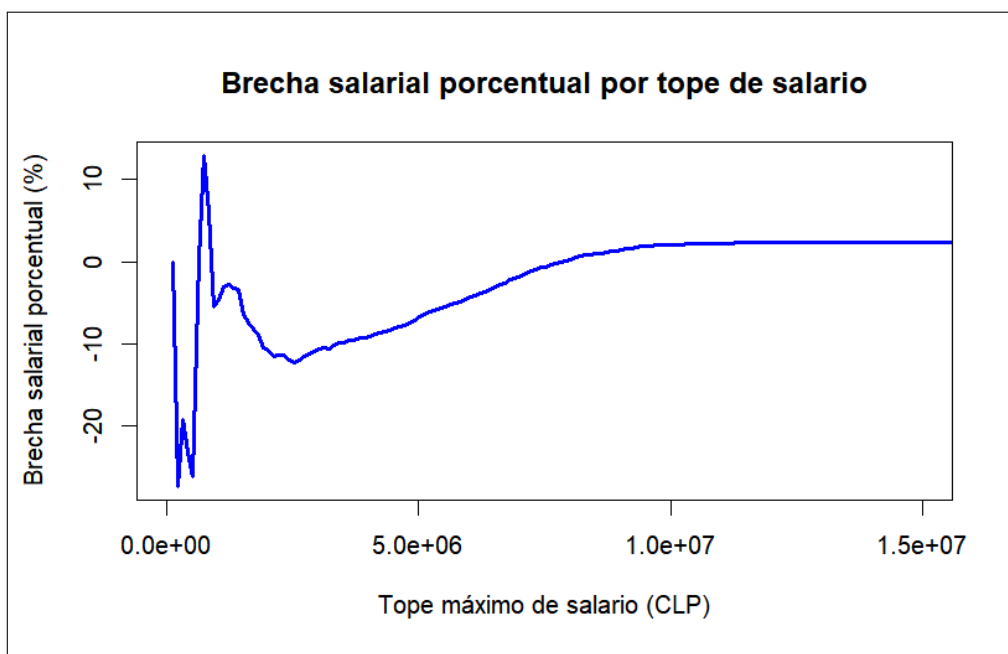


Figura 3: Gráfico de la brecha salarial porcentual en función del tope de salario.

El análisis de la brecha salarial entre los sectores de salud y educación revela que no es un fenómeno constante, sino que cambia drásticamente según el nivel de remuneración. Inicialmente, se observa una alta volatilidad en los salarios más bajos (desde 0 hasta aproximadamente 2 millones de CLP), con una brecha que fluctúa entre -30 % y 15 %. Esta extrema inestabilidad podría ser un reflejo de la gran desigualdad en la base de la pirámide laboral.

A medida que los salarios aumentan, la brecha muestra un patrón más estable. Para los salarios de rango medio (entre 2 y 8 millones de CLP), la brecha se estabiliza en un valor negativo, oscilando entre el -10 % y el 0 %. Esto sugiere que, en promedio, los profesionales y técnicos de salud en este rango de ingresos perciben salarios ligeramente inferiores o muy similares a sus pares en el sector educativo.

En resumen, la brecha salarial entre los sectores de salud y educación es dinámica y depende del estrato salarial. Los datos indican que las dinámicas de pago en cada sector son muy diferentes en los distintos niveles de la escala salarial, lo que pone de manifiesto una heterogeneidad considerable en la distribución de ingresos.

5. Pregunta 5

5.1. Resultados y Análisis

5.1.1. Ítem a:

Mediante una regresión por mínimos cuadrados ordinarios, se estimará de forma manual-matricial la diferencia en el número total de horas extra entre hombres y mujeres. Si consideramos que el modelo de la regresión es:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 D_i + \varepsilon_i,$$

donde y_i corresponde a las horas extra solicitadas y D_i es una variable indicadora del género. De la manera en que definimos la variable de sexo en los datos, β_0 es el número promedio de horas extra en los hombres (en este caso es el grupo de referencia) y β_1 la diferencia promedio entre mujeres y hombres. Queremos encontrar el coeficiente que resuelve:

$$\hat{\beta} = (X' \cdot X)^{-1} \cdot X' \cdot y$$

Para esto, se crea una matriz de diseño que contiene una columna de unos (intercepto), y otra columna de las variables binarias que representan masculino (0) y femenino (1). También se crea el vector de horas extra (y). De esta manera, se calcula el coeficiente $\hat{\beta}$ y se obtienen los coeficientes β_0 y β_1 , con valores aproximados de 190,6 y -90,73 respectivamente. Por lo tanto, la diferencia en el número total de horas extra entre hombres y mujeres es de -90.73. Esta variable representa cuántas horas extra (en promedio) difieren las mujeres respecto a los hombres, y como es negativa quiere decir que en promedio las mujeres solicitan 90 horas (aproximadamente) menos que los hombres.

5.1.2. Ítem b:

Para corregir el efecto de los *outliers*, utilizamos el **método del rango intercuartílico**.

Definimos:

$$\text{límite superior} = Q1 - (1,5 \cdot IQR)$$

$$\text{límite inferior} = Q3 + (1,5 \cdot IQR)$$

Así, consideraremos que los datos fuera de este rango serán los *outliers*. Finalmente, al repetir el proceso de estimación realizado en el inciso anterior, con los nuevos datos (sin outliers), se obtuvo que los coeficientes β_0 y β_1 son cero. La diferencia en los valores de los coeficientes para la muestra con outliers y sin outliers se debe a que en la muestra original hay pocos valores extremadamente altos para la variable de horas extra tomadas, la mayoría son ceros (no toman horas extra). De hecho, estos pocos valores muy altos arrastran fuertemente el promedio y generan la brecha de género relativamente alta que se obtuvo en el inciso anterior. Por lo que, al eliminar los valores grandes, que se encuentran fuera del rango intercuartílico de los datos, la diferencia promedio entre mujeres y hombres desaparece. Esto muestra que la brecha de género depende críticamente del tratamiento de los outliers.

5.1.3. Ítem c:

Para cada mes se estimó el coeficiente $\hat{\beta}_1$ (brecha de género promedio en horas extra), siendo en este caso, la diferencia entre las mujeres y los hombres. Estos datos se fueron almacenando en una variable, y con esta se construyó el siguiente gráfico.

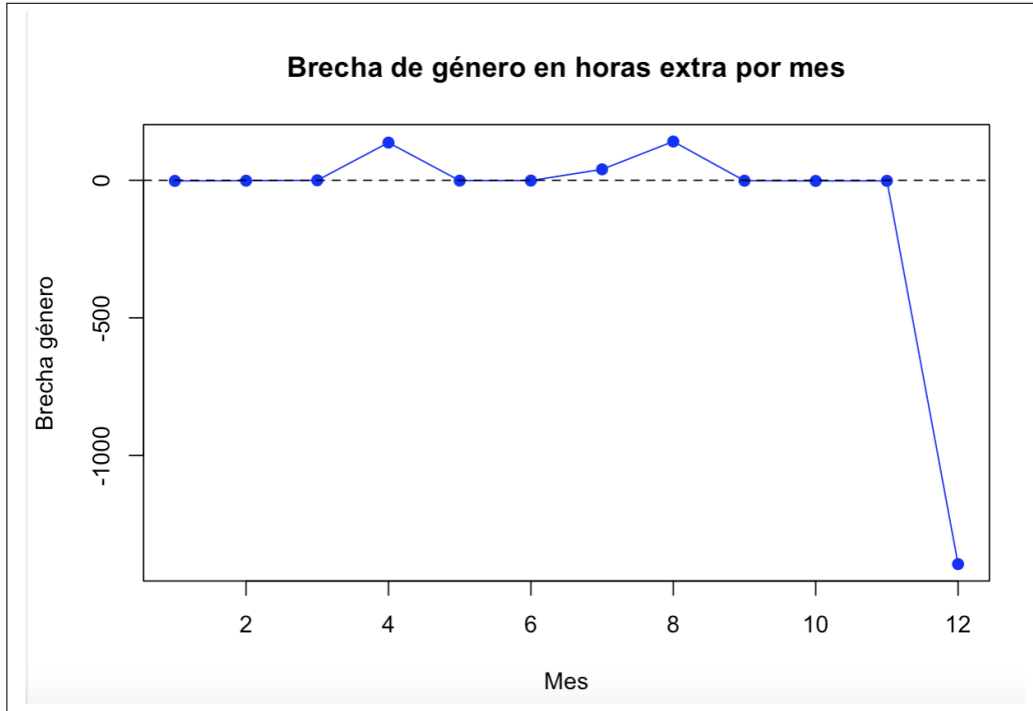


Figura 4: Brecha de género en horas extra para cada mes.

La línea azul representa la diferencia promedio en horas extra entre hombres y mujeres, y la línea negra discontinua indica el punto de referencia donde no hay brecha. Al observar el gráfico el patrón general de la brecha de género en horas extra es consistentemente positivo, con la única excepción del mes 12. En la gran mayoría del año, la brecha es positiva. Esto significa que las mujeres realizan más horas extra que los hombres. La línea azul se mantiene por encima del eje cero, lo que confirma esta tendencia. En el mes 12, la línea azul cruza el eje de referencia y se vuelve negativa. Se puede ver que la brecha en diciembre es significativamente negativa, y debido a esto en promedio los hombres realizan más horas extra que las mujeres.

5.1.4. Ítem d:

Para cada mes se implementó un procedimiento de remuestreo consistente en extraer aleatoriamente 500 observaciones de la base de datos mensual y estimar el coeficiente $\hat{\beta}_1$ de la regresión

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 D_i + \varepsilon_i,$$

donde y_i corresponde a las horas extra solicitadas y D_i es una variable indicadora del género. Este proceso se repitió mil veces por mes.

De cada distribución de coeficientes obtenida se calcularon los percentiles 2, 50 (mediana) y 98, además del promedio. Con estos estadísticos se construyó el siguiente gráfico, donde se observa la evolución de la brecha de género en horas extra a lo largo de los meses, junto con intervalos empíricos de variación.

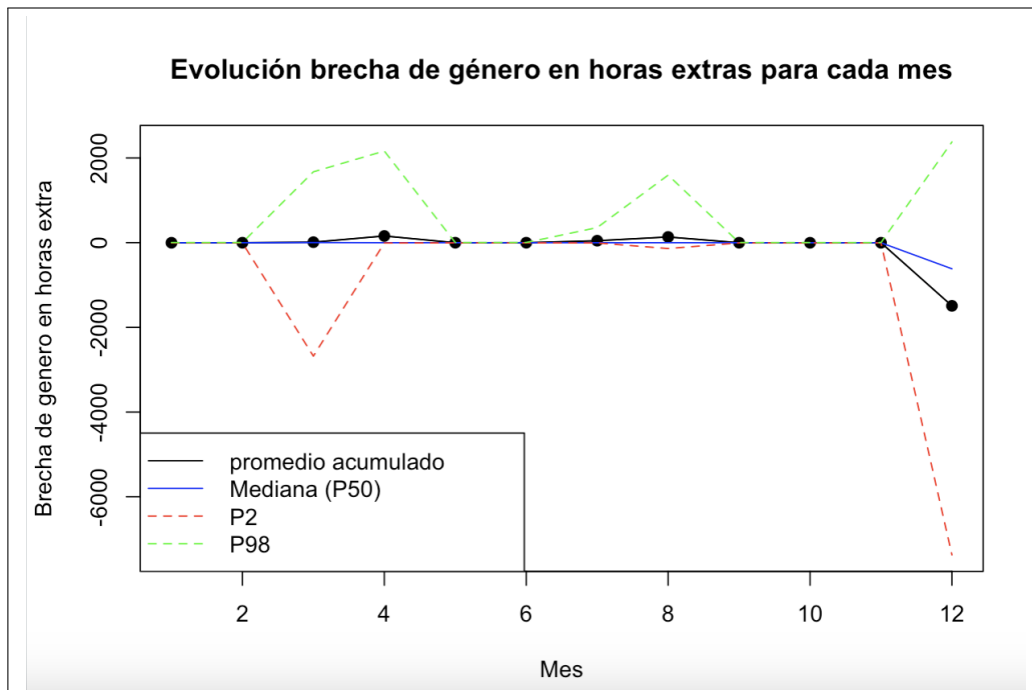


Figura 5: Evolución de la brecha de género en horas extra por mes.

En los resultados se aprecia que, en la base completa, los coeficientes tienden a concentrarse en valores cercanos a cero en varios meses, aunque con intervalos de dispersión relativamente amplios, lo cual refleja la sensibilidad de la estimación frente al remuestreo.

5.1.5. Ítem e:

Posteriormente, se repitió el mismo procedimiento de remuestreo, pero utilizando la base de datos depurada de outliers mediante el criterio del rango intercuartil (IQR). Es decir, se eliminaron los valores que se encontraban fuera del rango $[Q1 - 1,5 \cdot IQR, Q3 + 1,5 \cdot IQR]$.

El resultado se muestra en el siguiente gráfico, donde se presenta la mediana para cada mes (decidimos no mostrar los otros percentiles ya que seguían la misma línea horizontal y lo vimos innecesario agregarlas encima de la misma línea).

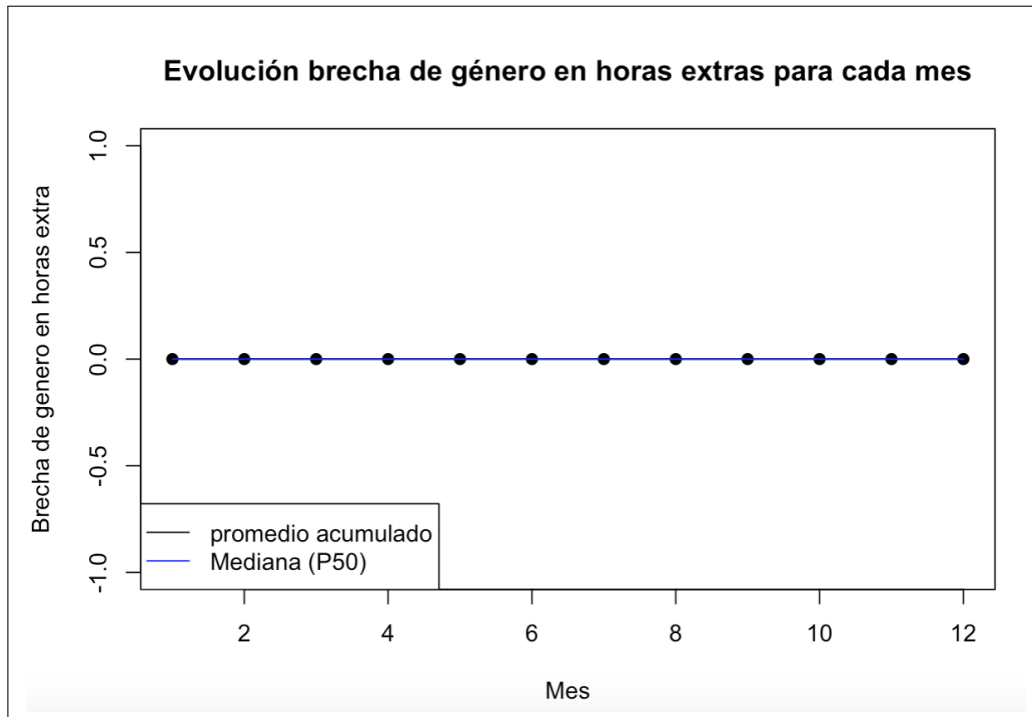


Figura 6: Evolución de la brecha de género en horas extra por mes (datos sin outliers).

A diferencia del caso anterior, al excluir los outliers los coeficientes estimados se concentraron en valores prácticamente nulos para todos los meses, sin mostrar variaciones relevantes. Esto sugiere que las diferencias observadas en la base completa estaban fuertemente determinadas por un pequeño conjunto de observaciones extremas.

5.1.6. Ítem f:

La comparación entre las Figuras del inciso (d) y (e) revela un contraste muy marcado en los resultados.

En la Figura del inciso (d), elaborada con la base completa, se observan coeficientes que varían de un mes a otro al igual que los intervalos percentílicos amplios (P2 y P98) que en ciertos casos alcanzan valores muy alejados de cero. Esto sugiere, la existencia de meses en que los hombres y mujeres difieren de manera significativa en el número de horas extra solicitadas. No obstante, la magnitud de estas diferencias es altamente dependiente al mes considerado, lo cual es un indicio de que los resultados pueden estar condicionados por observaciones extremas.

En cambio, la Figura del inciso (e), que se construyó tras excluir los outliers con el criterio IQR, muestra una línea completamente plana en torno a cero, tanto para los promedios como para las medianas y percentiles. En este escenario, la brecha de género en horas extra desaparece por completo.

Conclusión: La inclusión o exclusión de outliers modifica radicalmente la interpretación. Con outliers, los resultados apuntan a la posibilidad de una brecha. Pero, sin outliers, la brecha se reduce a cero de forma sistemática. Esto implica que las diferencias observadas en la base completa no son robustas, sino que están determinadas por un número reducido de observaciones extremas que arrastran las estimaciones. Este hallazgo refuerza la importancia del tratamiento de outliers en el análisis econométrico, pues la validez de las conclusiones depende directamente de si se consideran o no dichos valores.

6. Anexo

6.0.1. Herramientas de Inteligencia Artificial (IA)

Para la elaboración de este trabajo, he utilizado la inteligencia artificial (IA) únicamente como una herramienta de apoyo. Con el fin de ser transparente sobre su uso ético, se ha incluido el registro de la conversación a continuación:

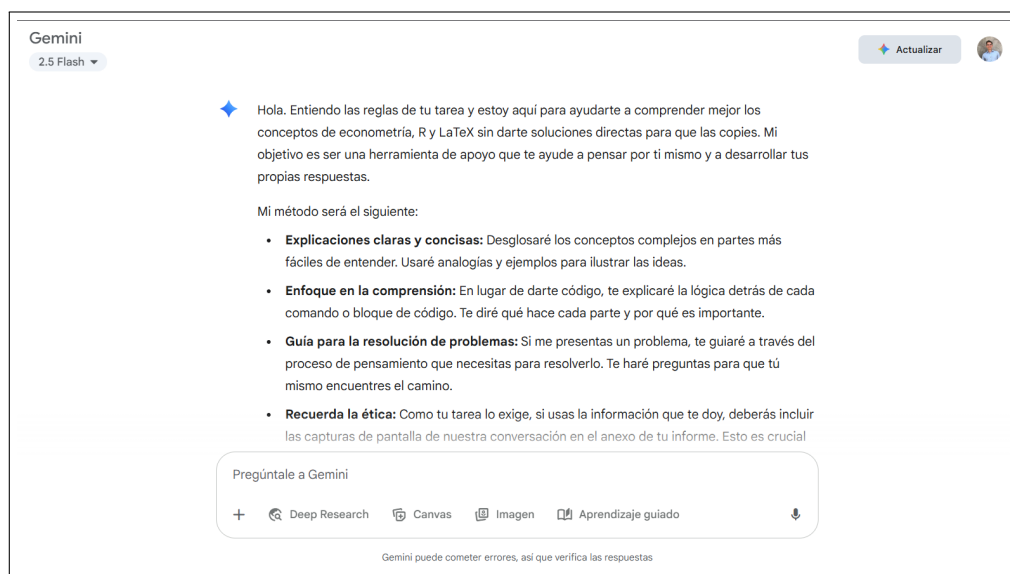


Figura 7: Conversación con Google Gemini

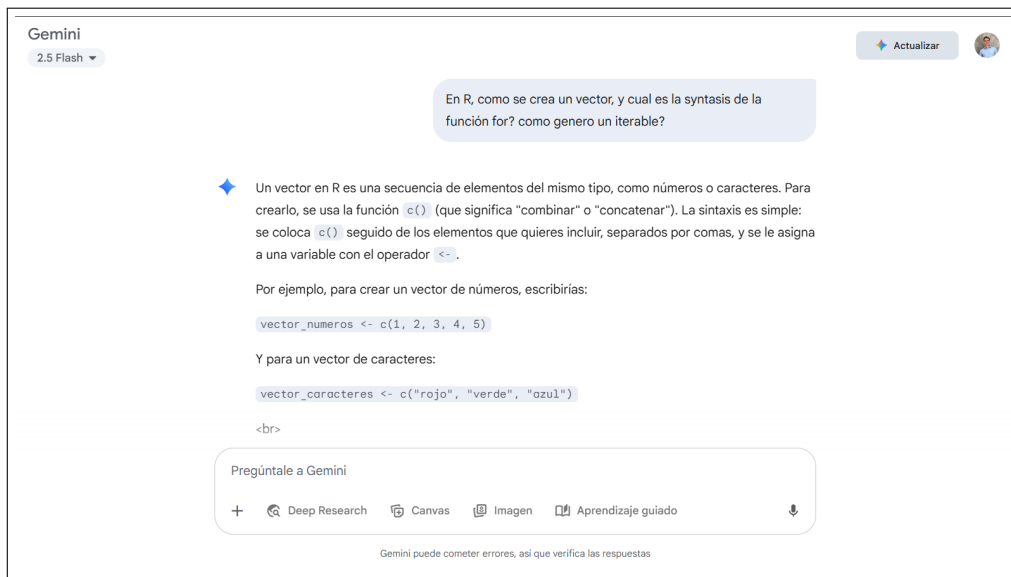


Figura 8: Conversación con Google Gemini

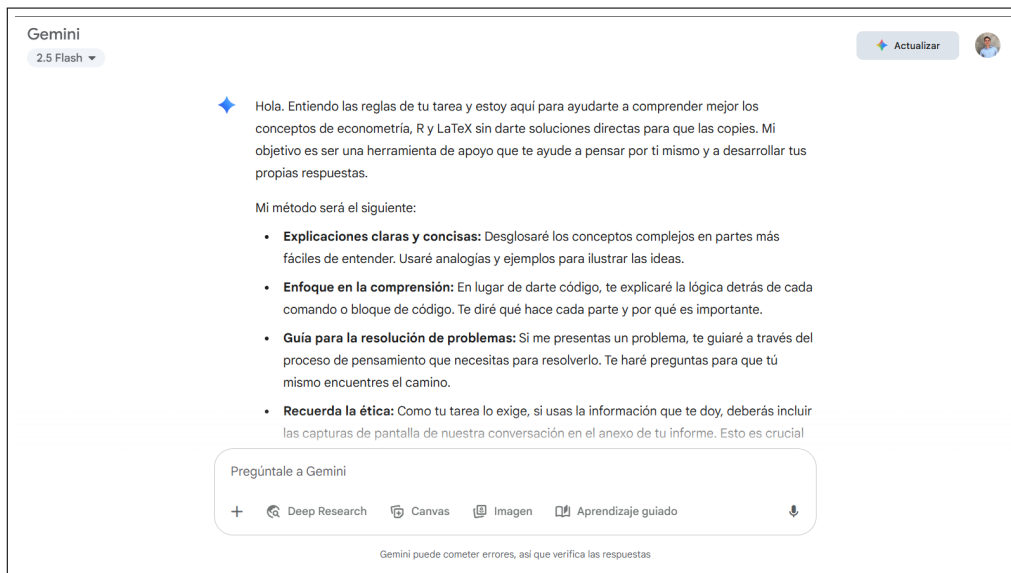


Figura 9: Conversación con Google Gemini

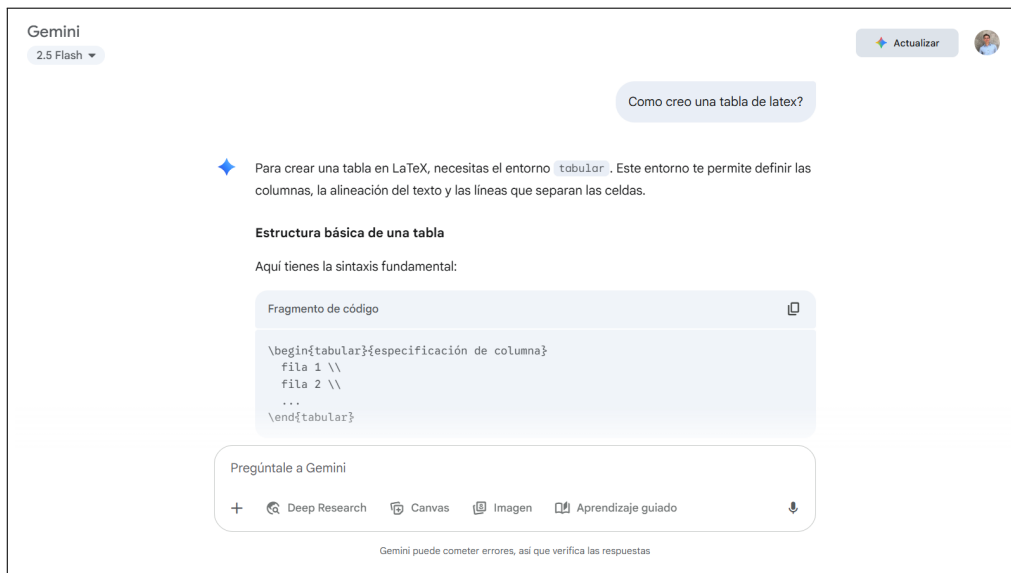


Figura 10: Conversación con Google Gemini

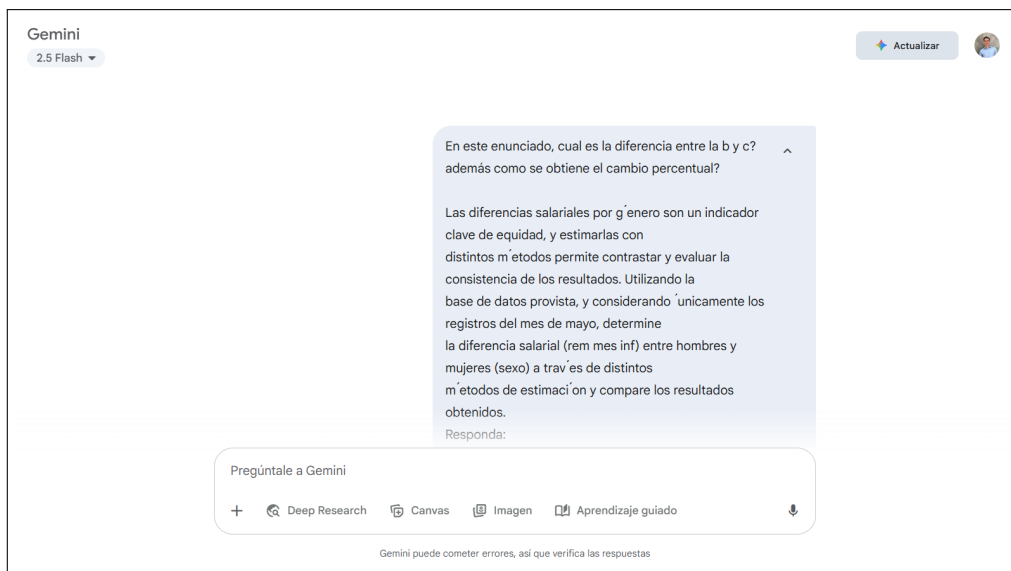


Figura 11: Conversación con Google Gemini

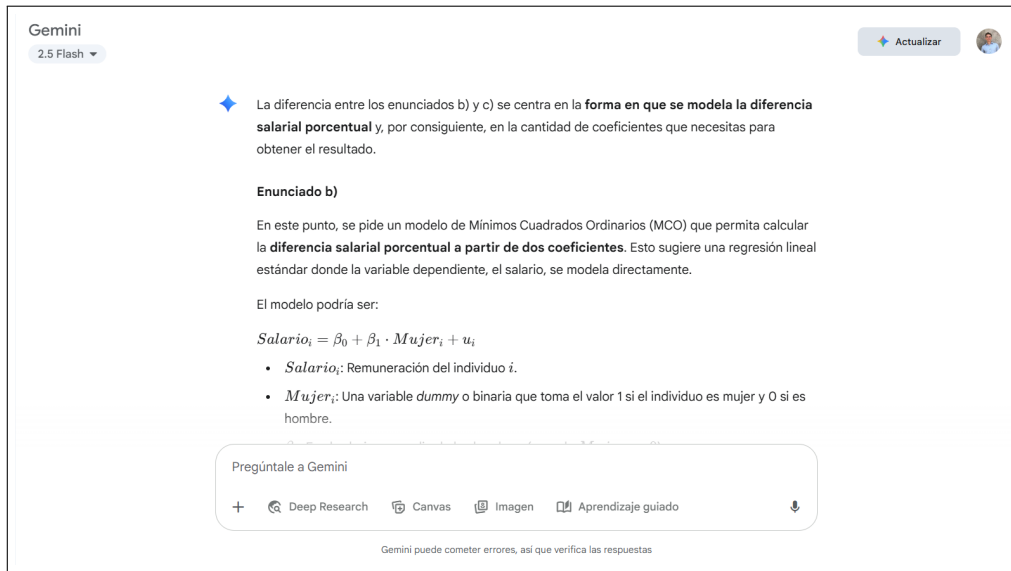


Figura 12: Conversación con Google Gemini

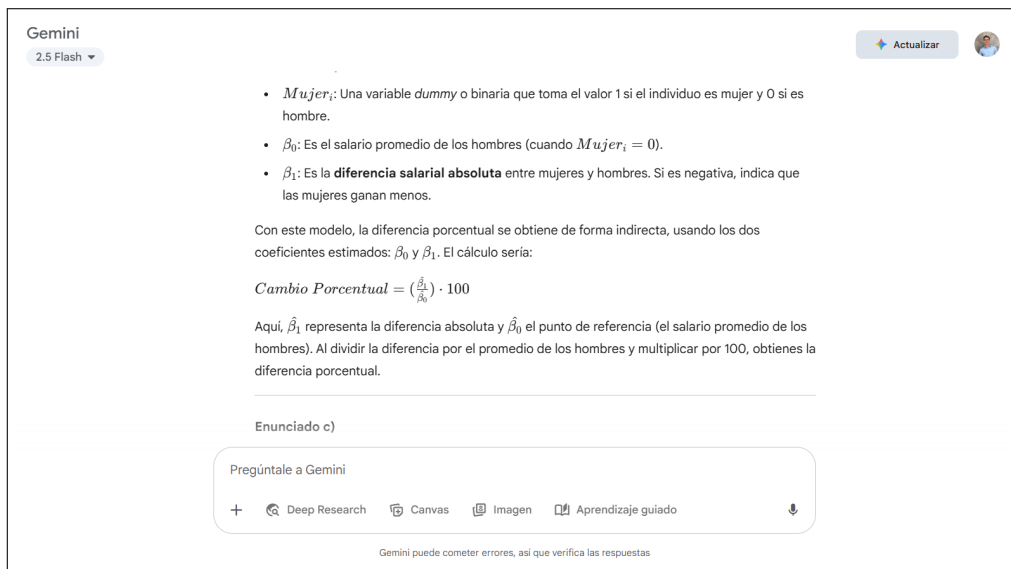


Figura 13: Conversación con Google Gemini



Figura 14: Conversación con Google Gemini

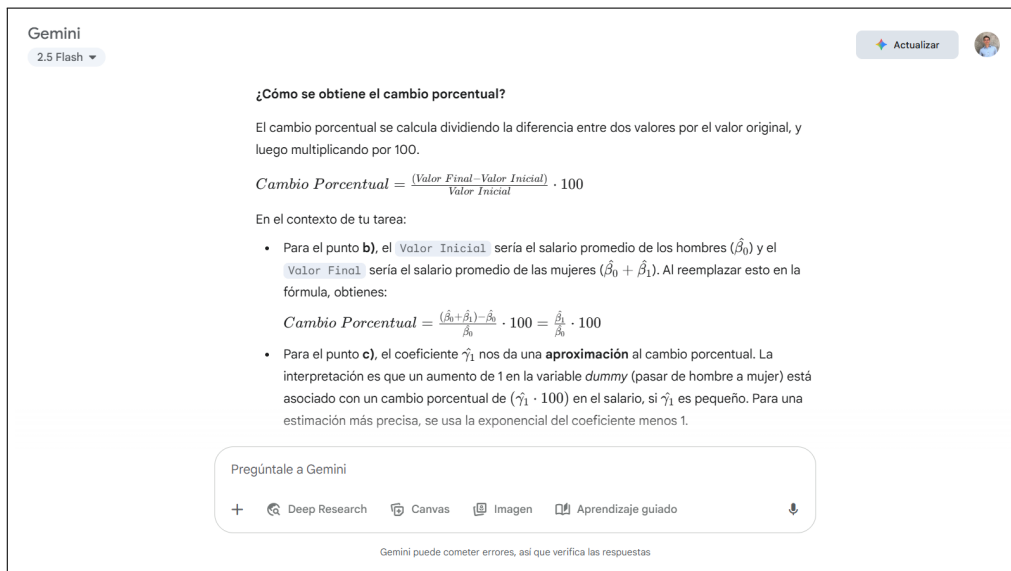


Figura 15: Conversación con Google Gemini

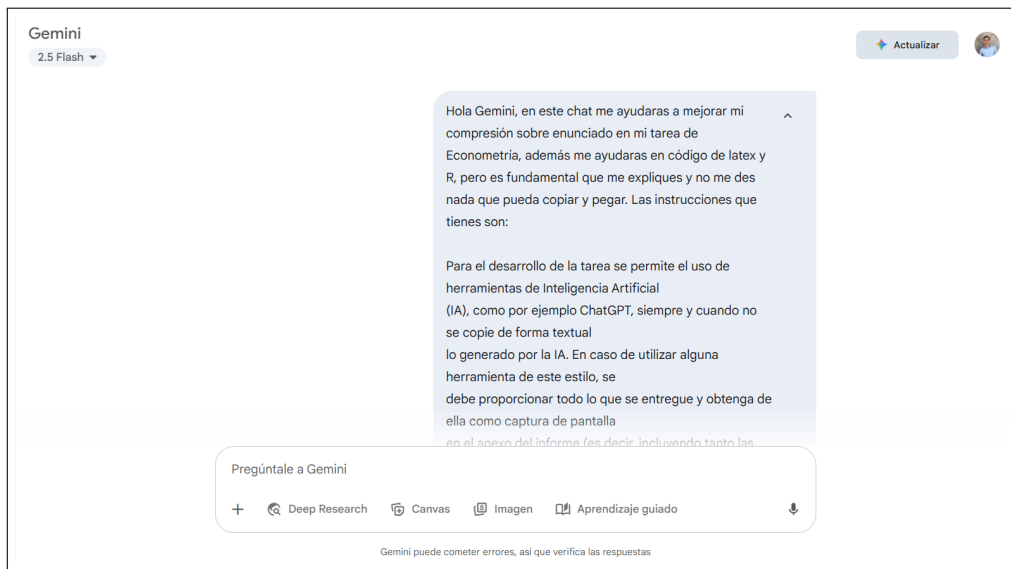


Figura 16: Conversación con Google Gemini

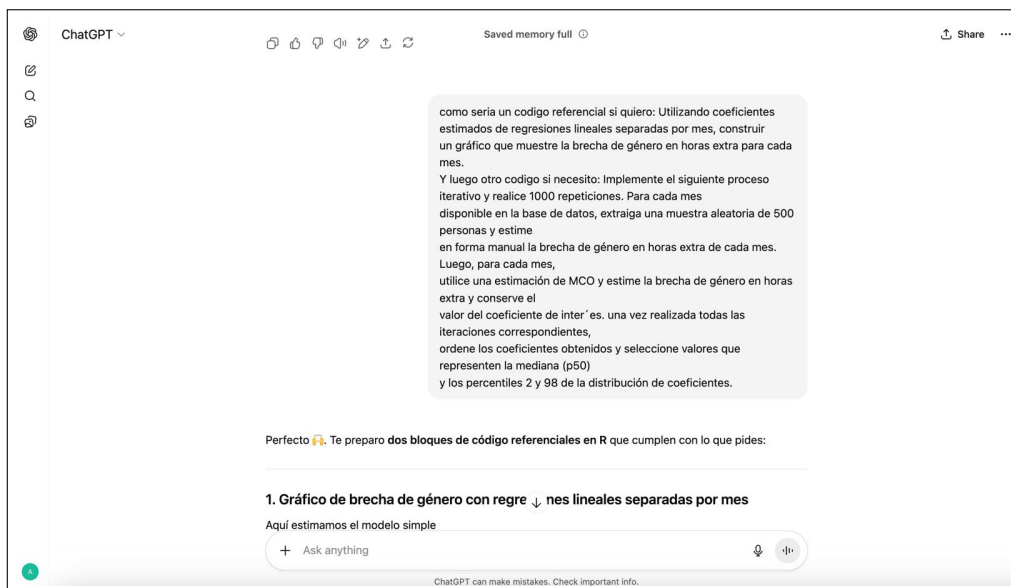


Figura 17: Conversación con chatGPT



Figura 18: Conversación con chatGPT



Figura 19: Conversación con chatGPT



Figura 20: Conversación con chatGPT